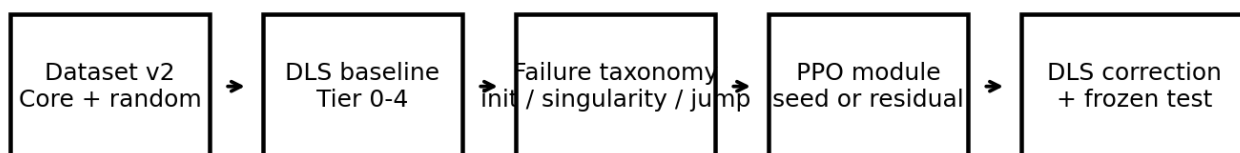


TỔNG HỢP CUỐI TRƯỚC KHI PHÁT TRIỂN DATASET V2 CHO KASSOW KR810

Phân tích Dataset v1 - hạn chế - thiết kế Dataset v2 - cầu nối DLS đến
PPO/MPDIK

Phạm vi: động học, IK theo điểm, sequential IK, bám quỹ đạo và tính khả thi động học
Không bao gồm actuator dynamics, torque control hoặc controller dynamics

Trajectory-first research flow: benchmark DLS before training PPO



PPO is evaluated as an initializer/residual provider; DLS remains the deterministic pose-correction layer.

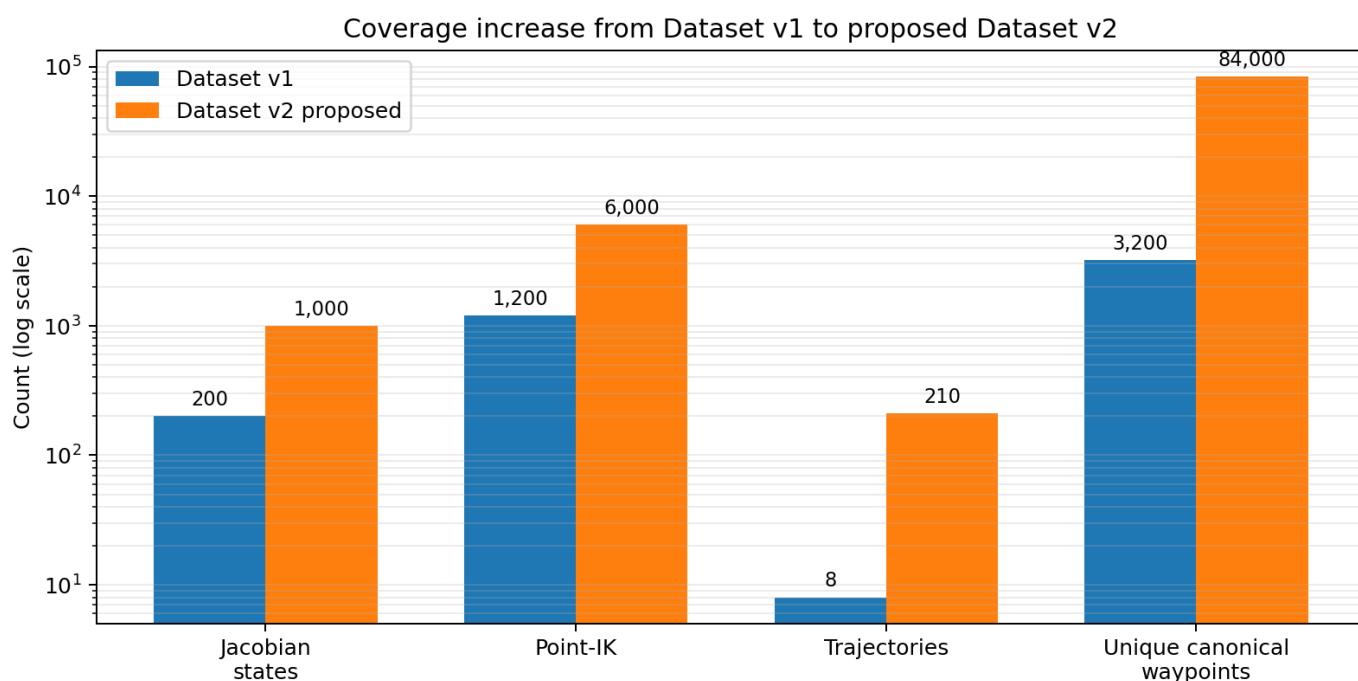
Repository phát triển: [git@github.com:hoanganh2005859-bot/mpdik_kassow.git](https://github.com/hoanganh2005859-bot/mpdik_kassow)

Ngày tổng hợp: 22/07/2026

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Kết luận chính - Repo hiện tại hoàn toàn có thể tái sử dụng để phát triển Dataset v2. Dataset v1 đã đủ tốt để làm baseline DLS có kiểm chứng, nhưng chưa đủ mạnh để kết luận về generalization, độ nhạy theo anchor, độ nhạy theo khởi tạo, continuity trên đường chưa thấy và các failure mode cần PPO cải thiện.

- Dataset v1 chính thức là Kassow KR810 Trajectory Tier 0-4 Dataset v1.0.0, gồm 1.500 trạng thái Tier 0, 1.200 bài toán Point-IK, 8 trajectory x 400 waypoint và 360 trial.
- Điểm yếu lớn nhất của v1 không phải số lần gọi DLS thấp. Full run đã có 289.200 DLS calls; vấn đề là chỉ có 3.200 waypoint hình học duy nhất, 8 trajectory dùng cùng một anchor joint configuration và nhiều trial lặp lại dữ liệu deterministic.
- Dataset v2 nên có hai lớp: core benchmark có cấu trúc để phân tích nguyên nhân và random challenge benchmark để đo generalization.
- Thiết kế cuối đề xuất gồm 2.600 trạng thái Tier 0, 6.000 Point-IK, 120 core trajectories, 90 random challenge trajectories, 3 initial states cho mỗi đường và split development/validation/frozen test.
- PPO không thay thế DLS ngay. Dataset v2 trước hết dùng để xác định DLS thất bại ở initialization, singularity, joint limits, branch switching, error accumulation hay runtime; sau đó PPO được huấn luyện làm initializer hoặc residual provider, còn DLS giữ vai trò hiệu chỉnh pose cuối.



Hình 1. So sánh quy mô bao phủ giữa Dataset v1 và phương án Dataset v2. Trục đứng dùng thang logarit.

MỤC LỤC

- Đường dẫn các bài báo chính
- Nguồn dữ liệu hiện tại và phạm vi xác minh
- Dataset v1 hiện có những gì

4. Điểm mạnh của Dataset v1
5. Hạn chế của Dataset v1
6. Bảng chứng từ tài liệu theo Tier 0-4
7. Thiết kế Dataset v2 đề xuất cuối
8. Những cải tiến giúp đánh giá DLS tốt hơn như thế nào
9. Hạn chế DLS và cầu nối sang PPO/MPDIK
10. Phương án metric và báo cáo kết quả
11. Các bước dự định triển khai trên repository
12. Tiêu chí khóa Dataset v2
13. Tài liệu tham khảo

1. ĐƯỜNG DẪN CÁC BÀI BÁO CHÍNH

Năm bài dưới đây được chọn làm nguồn thiết kế chính cho từng tầng. Thuật ngữ Tier 0-4 là cấu trúc của dự án KR810, không phải phân tầng chính thức của các tác giả.

Tier	Bài báo	Năm	Dataset/benchmark được mô tả	Đường dẫn
Tier 0	Automatic Differential Kinematics of Serial Manipulator Robots Through Dual Numbers	2024	Kiểm chứng Jacobian trên 1.000 cấu hình KUKA KR500; so sánh runtime và MSE giữa dual-number, geometric, symbolic và finite difference.	Mở bài báo
Tier 1	Real-time Inverse Kinematics for Robotic Manipulation under Remote Center-of-Motion Constraint Using Memetic Evolution	2024	Ba kịch bản U-3D, U-6D và C-RCM; mỗi kịch bản 250 target; target unconstrained sinh bằng FK của cấu hình reachable.	Mở bài báo
Tier 2	IKLink: End-Effector Trajectory Tracking with Minimal Reconfigurations	2024	70 trajectory, 4 robot, random Bézier và các tác vụ welding/screw/valve; đánh giá reconfiguration, continuity và tracking.	Mở bài báo
Tier 3	Learning-based Initialization of Trajectory Optimization for Path-following Problems of Redundant Manipulators	2023	30.000 training problems và 6.000 benchmark problems; random B-spline, nhiều start configurations và đường chưa thấy.	Mở bài báo
Tier 4	Real-time Optimized Inverse Kinematics of Redundant Robots under Inequality Constraints	2024	KUKA iiwa 7-DOF; trajectory lực giác, joint bounds, velocity bound-hit cycles, runtime và constraint handling.	Mở bài báo

Nguồn nền tảng bổ sung

- MPDIK: PPO + DLS cho robot 7-DOF: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3521539>
- TORM: trajectory optimization cho redundant manipulator: <https://doi.org/10.1109/IROS45743.2020.9341358>
- Manipulator Differential Kinematics - Part I: <https://doi.org/10.1109/MRA.2023.3270228>
- Repository IKLink: <https://github.com/uwgraphics/IKLink>

- Repository RL-ITG: <https://github.com/MinsungYoon/RL-ITG>
- Repository dự án KR810: https://github.com/hoanganh2005859-bot/mpdik_kassow

2. NGUỒN DỮ LIỆU HIỆN TẠI VÀ PHẠM VI XÁC MINH

Bản tổng hợp này dựa trên việc kiểm tra trực tiếp release archive và các tài liệu dự án đã cung cấp, không chỉ dựa trên mô tả hội thoại.

Mã	Nguồn	Vai trò
D1	KR810_Tier0_Tier4_Kaggle_Dataset_v1.0.0.zip	Release Dataset v1.0.0; đã kiểm tra manifest, config, NPZ metadata, trajectory manifest và trial table.
D2	DLS_FULL_EVALUATION_SPEC.md	Đặc tả chính xác pipeline Full, gate Tier 0, workload và metric Tier 1-4.
D3	RESEARCH_LOG_MPD_KASSOW_2026-07-22(1).md	Lịch sử phát triển asset, kinematics, DLS và benchmark.
D4	DATASET_MANIFEST.json + VERSION	Tên dataset, phiên bản, scope và generation summary.
D5	configs/*.json	Threshold DLS, acceptance criteria, trajectory settings và số mẫu.
D6	trajectory_manifest.csv + trajectory_trials.csv	8 trajectory, anchor, waypoint count, 360 trials, repeatability/robustness và speed scales.

Giới hạn xác minh - Repository GitHub có thể là private hoặc chưa được index công khai. Các con số v1 trong báo cáo được xác minh từ release archive cục bộ và đặc tả đã tải lên. Trước khi code v2, vẫn cần audit HEAD của clone bằng git status, git log, VERSION và pytest.

3. DATASET V1 HIỆN CÓ NHỮNG GÌ

3.1 Danh tính và phạm vi

Tên chính thức: Kassow KR810 Trajectory Tier 0-4 Dataset v1.0.0

Tên trong manifest: kassow-kr810-trajectory-tier0-tier4

Robot/mô phỏng: Kassow KR810, 7 DOF, MuJoCo dùng như mô hình động học

Không bao gồm: dynamics, actuator, torque/controller, PPO, MPDIK hoặc MAPPO

3.2 Số lượng theo từng tầng

Tier	Dataset đầu vào	Số lượng	Mục tiêu	Output đánh giá
Tier 0	FK states	1.000	FK finite, rotation validity, determinism	fk_validation.csv
Tier 0	Jacobian states	200	Analytical vs finite difference	jacobian_validation.csv

Tier	Dataset đầu vào	Số lượng	Mục tiêu	Output đánh giá
Tier 0	Singularity states	300	Phân bố sigma_min/condition number	singularity_validation.csv
Tier 1	Point-IK	1.200 = 6 x 200	Point DLS theo 6 difficulty groups	per-sample + summary
Tier 2	Structured trajectories	8 x 400 waypoint	Warm-start vs cold-start sequential DLS	waypoint/trial summaries
Tier 3	Output Tier 2	Không solve mới	Cartesian tracking/path metrics	tracking summaries
Tier 4	Output Tier 2	Không solve mới	Joint smoothness và feasibility	joint/constraint summaries

3.3 Point-IK benchmark

Point-IK gồm 1.200 mẫu, sáu nhóm bằng nhau. Target được sinh từ q_{target} hợp lệ rồi chạy FK; q_{target} chỉ là reference, không được dùng làm initial guess.

Difficulty group	Số mẫu	Ý nghĩa
near_target	200	Khoảng cách Cartesian nhỏ
medium_target	200	Khoảng cách trung bình
far_target	200	Khoảng cách lớn
large_orientation_change	200	Thay đổi orientation lớn
near_joint_limit	200	Biên joint-limit margin thấp
near_singularity	200	sigma_min thấp

3.4 Trajectory và trial definitions

Thành phần	Giá trị v1	Chi tiết	Ý nghĩa
Shapes	4	line, circle, figure-8, helix	Đường hình học có cấu trúc
Orientation modes	2	fixed, variable	Bám position và pose
Tổng trajectory	8	4 x 2	Một trajectory cho mỗi shape-mode
Waypoint	400/trajectory	3.200 unique target poses	Quintic time scaling, 10 s nominal
Repeatability trials	240	10 repeats x 3 speed scales x 8 paths	Cùng q_{initial} trong mỗi path
Robustness trials	120	5 q_{initial} x 3 speed scales x 8 paths	Nhiều khởi tạo hơn repeatability
Tổng trials	360	45/trajectory	Warm-start và cold-start

3.5 Workload Full

1.200 Point-IK + 360 trials x 2 methods x 400 waypoints = 289.200 DLS calls

Tier 3 và Tier 4 chỉ phân tích output Tier 2 nên không cộng solver calls mới. Con số 288.000 waypoint solves là workload lặp theo trials và methods; số target pose trajectory độc lập chỉ là 3.200.

4. ĐIỂM MẠNH CỦA DATASET V1

Điểm mạnh	Giá trị nghiên cứu
Reachable targets có căn cứ	Target Point-IK và trajectory được sinh từ model KR810 thật hoặc được kiểm tra reachability, tránh việc benchmark chứa target Cartesian giả định.
Tier 0 là hard gate	FK, rotation và Jacobian được kiểm tra trước khi cho phép chạy DLS.
Pose error đúng hình học	Orientation dùng SO(3) logarithm, quaternion WXYZ và frame world nhất quán.
Có difficulty stratification	Point-IK tách near/far/orientation/limit/singularity, cho phép truy nguyên failure mode.
Có baseline trajectory rõ ràng	Warm-start và cold-start dùng chung target, initial state, solver thresholds và metrics.
Có checksum/schema/tests	Dữ liệu có seed, manifest và SHA256 giúp tái lập.
Không trộn dynamics	Kết luận giới hạn đúng ở kinematics; không tuyên bố robot vật lý hoặc ISO certification.

Đánh giá tổng quát - Dataset v1 đủ tốt để xác nhận code, thiết lập DLS baseline ban đầu và kiểm tra pipeline Kaggle. Vì vậy v1 phải được đóng băng, gắn tag và giữ nguyên để làm regression benchmark khi phát triển v2.

5. HẠN CHẾ CỦA DATASET V1

5.1 Độ đa dạng trajectory thấp hơn workload biểu kiến

- 8 trajectory đều lưu cùng một anchor_q trong trajectory_manifest.csv. Các center khác nhau theo hình học, nhưng chưa có hệ thống nhiều anchor_id trải trên regular, near-limit và near-singular workspace.
- Full run thực hiện 288.000 waypoint solves nhưng chỉ có 3.200 target poses trajectory duy nhất. Vì vậy số lần solve lớn không đồng nghĩa với độ phủ hình học lớn.
- Mỗi trajectory có 45 trial nhưng chỉ có 6 q_initial duy nhất: 1 cấu hình repeatability và 5 cấu hình robustness.

5.2 Repeatability và speed scale chưa tạo thêm thông tin IK

- 240 repeatability trials dùng cùng q_initial, cùng target sequence, cùng deterministic solver và không có noise/dynamics. Các lần lặp chủ yếu kiểm tra determinism, chưa phải repeatability vật lý.

- Ba speed scales 0,5 / 1,0 / 1,5 không làm thay đổi nghiệm IK nếu solver chỉ nhận chuỗi pose và không tích phân dynamics. Chúng có ích cho phép tính velocity/acceleration sau khi solve, nhưng không cần gọi lại IK.

5.3 Chưa đo generalization và có rủi ro tuning leakage

- Không có development/validation/frozen-test split.
- Không có unseen anchors, unseen path seeds hoặc random challenge set.
- Nếu tune damping, thresholds hoặc PPO checkpoint trên toàn bộ 8 đường, kết quả không chứng minh được khả năng tổng quát.

5.4 Sampling đường chưa phản ánh chiều dài và độ phức tạp

- Mọi trajectory đều có đúng 400 waypoint, dù line, circle, figure-8 và helix khác nhau về chiều dài, độ cong và tổng angular displacement.
- IKLink dùng mật độ 300 waypoint/m và báo cáo cả trajectory length/angular displacement; RL-ITG nội suy B-spline theo khoảng 0,5 cm. Hai nguồn này cho thấy cần metadata arc-length và high-resolution reference.

5.5 Độ khó và metric còn chưa đủ chặt

- Tier 0 chỉ có 200 Jacobian states, trong khi nghiên cứu Jacobian 2024 sử dụng 1.000 cấu hình ngẫu nhiên.
- Point-IK chỉ có 200 mẫu/group; đủ cho baseline nhưng hạn chế khi phân tích tail failures, P95/P99 và tương tác giữa difficulty factors.
- Success threshold orientation hiện là 10 độ; ngưỡng này khá lỏng cho pose trajectory tracking. V2 nên báo cáo nhiều mức coarse/standard/strict thay vì một ngưỡng duy nhất.
- Chưa có random free-form trajectories, reconfiguration/jump taxonomy, bound-hit count và per-waypoint constraint log đầy đủ.
- Reachability generation dùng sequential-DLS validation. Để tránh solver-specific bias, v2 nên có validation độc lập hoặc ít nhất hai cơ chế xác nhận reachable.

5.6 Metadata release còn dấu vết scaffold

Manifest v1 vẫn có status=scaffold và note nói algorithms/evaluation/pipelines chưa triển khai, trong khi archive thực tế đã chứa các module này và đã có Full result. Đây không làm sai dữ liệu nhưng cần sửa ở release documentation mới, không nên sửa âm thầm checksum của v1.

6. BẢNG CHỨNG TỪ TÀI LIỆU THEO TIER 0-4

Tier	Bài báo/dataset	Số lượng chính	Vấn đề DLS được làm rõ	Quyết định cho v2
0	Automatic Differential Kinematics (2024)	1.000 random KR500 configurations	Jacobians cần kiểm chứng accuracy và runtime trên nhiều posture	Tăng Jacobian states lên 1.000, stratify theo limits và sigma_min
1	PivotIK (2024)	250 U-3D + 250 U-6D + 250 C-RCM	Solve rate thay đổi mạnh khi task từ position sang full pose/ràng buộc	Giữ target reachable từ FK; 6.000 Point-IK và nhiều accuracy levels

Tier	Bài báo/dataset	Số lượng chính	Vấn đề DLS được làm rõ	Quyết định cho v2
2	IKLink (2024)	70 trajectories; 300 waypoints/m; 4 robots	Greedy/local IK có thể cần reconfiguration do limits/singularity/self-collision	Thêm random Bézier/B-spline, arc-length metadata và jump/reconfiguration metrics
3	RL-ITG (2023)	30.000 training + 6.000 benchmark problems	TO/path following phụ thuộc mạnh vào initial trajectory và unseen paths	Tạo split, nhiều initial states và frozen random challenge
4	Optimized IK under constraints (2024)	6-point hexagon x 3 cycles; 3 scenarios	Cartesian tracking đúng chưa đủ; phải đo joint bounds, velocity hits và runtime	Log per-waypoint constraints, bound-hit count, sigma_min và timing percentiles

7. THIẾT KẾ DATASET V2 ĐỀ XUẤT CUỐI

Nguyên tắc thiết kế - Không xóa hoặc ghi đè v1. V2 dùng cùng asset/kinematics/DLS code nhưng có dataset root riêng, schema mới và frozen split. Mục tiêu là tăng diversity và khả năng truy nguyên failure mode, không chỉ tăng số solve.

7.1 Cấu trúc tổng thể

Tier	V1	V2 đề xuất	Tăng bao phủ	Mục đích
Tier 0 FK	1.000	1.000	Giữ	Regression FK và rotation
Tier 0 Jacobian	200	1.000	5x	Độ tin cậy Jacobian trên nhiều posture
Tier 0 singularity	300	600	2x	Phân tầng regular/moderate/near-singular sâu hơn
Tier 1 Point-IK	1.200	6.000	5x	Tail failures và difficulty-specific CI
Core trajectories	8	120	15x	5 shapes x 2 modes x 12 anchors
Random challenge	0	90	Mới	Unseen free-form/generalization
Canonical waypoints	3.200	84.000	26,25x	120+90 paths x 400 points
Initial states/path	1+5 không phân lớp	3 có nhãn	Chuẩn hóa	easy/medium/hard

Tier	V1	V2 đề xuất	Tăng bao phủ	Mục đích
Splits	Không có	dev/val/frozen test	Mới	Chống leakage và đánh giá generalization

7.2 Tier 0 v2

- 1.000 FK states: home, random interior, near lower, near upper và mixed limits.
- 1.000 Jacobian states: 200 regular, 200 near lower, 200 near upper, 200 mixed limits, 200 low-sigma.
- 600 singularity states: 200 regular, 200 moderately conditioned, 200 near-singular.
- Integrity check cho toàn bộ 84.000 canonical waypoints và high-resolution source paths: finite, quaternion norm, sign continuity, monotonic path parameter, closed-path closure và duplicate detection.
- Gate giữ max relative Jacobian error $\leq 1e-4$; near-singular state không tự động là failure.

7.3 Tier 1 v2

6.000 Point-IK = 6 difficulty groups x 1.000 mẫu. Split stratified: 1.200 development, 1.200 validation và 3.600 frozen test.

- Mỗi target được tạo từ q_{target} hợp lệ và FK; q_{target} chỉ lưu làm reference.
- Mỗi sample lưu q_{initial} , $q_{\text{target_reference}}$, pose distances, σ_{min} , condition number và joint-limit margins.
- Báo cáo success ở ba mức: coarse, standard và strict; threshold cuối được khóa sau validation, không chỉnh bằng frozen test.

7.4 Core trajectory benchmark

5 shapes x 2 orientation modes x 12 anchors = 120 core trajectories

- Shapes: line, circle, figure-8, helix và free-form S/B-spline có kiểm soát.
- Orientation: fixed và variable theo SO(3) interpolation.
- Anchors: 6 regular, 3 near joint limit, 3 near singularity.
- Mỗi split có 4 anchors: 2 regular + 1 near-limit + 1 near-singular; mỗi split có 40 core trajectories.
- Mỗi đường có canonical 400-waypoint representation để so sánh workload công bằng, đồng thời lưu high-resolution source path và arc-length/angular-displacement metadata.

7.5 Random generalization challenge

- 90 random paths: 30 development, 30 validation và 30 frozen test.
- Mỗi path lấy 5-8 reachable control poses; position nội suy B-spline/Bézier; orientation dùng SLERP hoặc cumulative quaternion curve.
- High-resolution source path lấy mẫu theo 0,5 cm hoặc khoảng 300 waypoint/m, có cap để kiểm soát dung lượng; sau đó resample thành canonical 400 points cho paired evaluation.
- Loại toàn bộ path nếu có intermediate pose không vượt qua independent reachability validation.
- Seed, control poses, anchor class và source-resolution metadata phải được lưu trong manifest.

7.6 Trials và workload

- Mỗi trajectory có 3 q_{initial} được gán nhãn easy/medium/hard theo joint distance, Cartesian error, σ_{min} và limit margin.

- 210 trajectories x 3 initial states = 630 trials.
- Warm-start và cold-start cùng chạy trên canonical 400 points: $630 \times 2 \times 400 = 504.000$ sequential DLS calls.
- Cộng 6.000 Point-IK: khoảng 510.000 DLS calls. Workload tăng khoảng 1,76 lần so với v1 nhưng số target trajectory độc lập tăng 26,25 lần.
- Không gọi lại IK chỉ để thay duration/speed. Tier 4 re-time cùng joint sequence ở nhiều duration để tính velocity/acceleration/jerk.

8. CÁC CẢI TIẾN GIÚP ĐÁNH GIÁ DLS TỐT HƠN NHƯ THỂ NÀO

Cải tiến v2	Câu hỏi đánh giá DLS	Metric được tăng độ tin cậy	Lợi ích cho bước PPO
Nhiều anchor classes	DLS có chỉ tốt ở một vùng workspace không?	Success/error theo regular/limit/singular anchors	PPO học chọn posture/seed theo vùng
3 initial difficulties	DLS nhảy với q_{initial} đến mức nào?	Paired success, iterations, failure streak theo easy/medium/hard	PPO làm initializer có mục tiêu rõ
6.000 Point-IK	Failure hiếm có được đo ổn định không?	Wilson CI, P95/P99, failure reason by group	Tạo curriculum và reward theo failure taxonomy
Random unseen paths	DLS có generalize ngoài line/circle/helix không?	Frozen-test completion và macro tracking error	PPO không được học thuộc path templates
Arc-length/high-res path	400 điểm có bỏ sót vùng cong/rotation cao không?	Error theo curvature, distance step và angular step	PPO được train trên difficulty thực, không do undersampling
Independent reachability	Failure là do DLS hay target unreachable?	Coverage và validator agreement	Tránh reward PPO bị nhiễu bởi target vô nghiệm
Per-waypoint constraint log	DLS fail trước singularity/limit hay sau jump?	σ_{min} , limit margin, bound hits, runtime	State/reward PPO có biến giải thích đúng
Frozen split	Hyperparameter có overfit benchmark không?	Validation vs frozen-test gap	So sánh PPO-DLS công bằng

9. HẠN CHẾ DLS VÀ CẦU NỐI SANG PPO/MPDIK

9.1 Những giới hạn cần đo, không giả định

Hạn chế	Biểu hiện cần đo trong v2
Local và myopic	Mỗi update dựa trên Jacobian cục bộ; có thể đi vào local minimum hoặc posture xấu khi path dài.
Phụ thuộc initial value	Cùng target nhưng q_{initial} khác có thể dẫn đến iterations, success và nhánh nghiệm khác nhau.
Trade-off damping	Damping lớn tăng ổn định gần singularity nhưng giảm độ chính xác/tốc độ; damping nhỏ nhanh nhưng có thể tạo bước lớn.

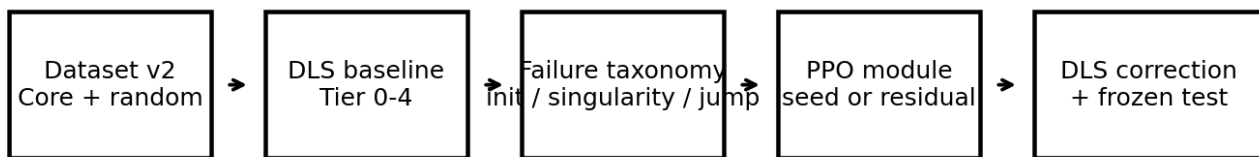
Hạn chế	Biểu hiện cần đo trong v2
Redundancy/branch switching	Robot 7-DOF có vô số nghiệm; giải từng waypoint có thể tạo jump hoặc reconfiguration.
Error accumulation	Warm-start truyền nghiệm trước sang waypoint sau; một failure có thể kéo dài thành failure streak.
Constraint awareness hạn chế	DLS cơ bản cần null-space/clip bổ sung để tránh limits; các secondary objectives có thể cạnh tranh với tracking.

9.2 Vai trò PPO đề xuất

Kiến trúc ưu tiên - PPO không phải thay DLS bằng một black-box solver. PPO cung cấp q_{seed} , null-space preference hoặc bounded delta- q ; DLS tiếp tục hiệu chỉnh pose và bảo đảm convergence criterion dùng chung.

Vai trò PPO	Cách sử dụng	Đối chứng bắt buộc
Seed selection	PPO chọn một q_{initial} hoặc candidate seed từ state gồm current q , target pose error, σ_{min} và limit margins.	So với warm-start DLS trên cùng sample/trial/frozen split
Residual proposal	PPO đề xuất delta- q bounded; DLS sửa phần residual để đạt threshold.	So với warm-start DLS trên cùng sample/trial/frozen split
Adaptive strategy	PPO chọn damping regime, step scale hoặc recovery action trong một tập hữu hạn, thay vì dự đoán trực tiếp nghiệm cuối.	So với warm-start DLS trên cùng sample/trial/frozen split
Trajectory-level context	PPO dùng waypoint history/path preview để tránh posture dẫn tới failure ở các waypoint tiếp theo.	So với warm-start DLS trên cùng sample/trial/frozen split

Trajectory-first research flow: benchmark DLS before training PPO



PPO is evaluated as an initializer/residual provider; DLS remains the deterministic pose-correction layer.

Hình 2. Trình tự nghiên cứu: Dataset v2 trước, failure analysis sau, PPO chỉ được thiết kế để xử lý failure mode đã đo.

10. PHƯƠNG ÁN METRIC VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

Tier	Metric chính	Phân tầng báo cáo	Quy tắc quan trọng
0	FK finite; rotation; Jacobian relative error; runtime; sigma_min distribution	Theo state group	Tier 0 fail thì Tier 1-4 không chạy
1	Success rate + Wilson CI; pose error; iterations; runtime; failure reason	Difficulty x split x method	Không dùng q_target làm initial guess
2	Waypoint success; full completion; first failure; failure streak; recovery; iterations	Shape x orientation x anchor x initial	Không bỏ qua waypoint thất bại
3	Position/orientation RMSE/P95/max; cross-track; along-track; closure; path progress	Macro theo trajectory + micro theo waypoint	Báo cáo coverage riêng với finite-only errors
4	Joint jump P95/max; total variation; velocity/acceleration/jerk; limit margin; sigma_min; bound hits; runtime P99	Duration x trajectory class	Không smoothing cold-start trước khi đo

Các mức accuracy đề xuất cho v2

Mức	Position	Orientation	Vai trò
Coarse	≤ 6 mm	≤ 5 deg	So sánh với baseline dễ
Standard	≤ 3 mm	≤ 2 deg	Metric chính cho trajectory pose tracking
Strict	≤ 1 mm	≤ 1 deg	Đo khả năng chính xác cao; chưa dùng làm hard gate ban đầu

Các ngưỡng trên là đề xuất project-defined, không phải chuẩn ISO. Giá trị cuối phải được khóa sau development/validation và trước frozen-test run.

11. CÁC BƯỚC DỰ ĐỊNH TRIỂN KHAI TRÊN REPOSITORY

Bước	Tên	Output bắt buộc
1	Audit clone	Ghi HEAD, branch, git status, VERSION; chạy pytest và smoke v1.
2	Đóng băng v1	Tạo tag dataset-v1.0.0 nếu chưa có; lưu release ZIP, Full result và checksum.
3	Tạo branch v2	feature/kr810-trajectory-dataset-v2; không sửa dữ liệu v1.

Bước	Tên	Output bắt buộc
4	Viết đặc tả	Tạo specs/DLS_DATASET_V2_SPEC.md, khóa schema, counts, splits, seed policy và thresholds policy.
5	Thêm dataset-root	Pipeline/loader nhận --dataset-root để cùng code chạy v1 và v2.
6	Anchor catalog	Sinh 12 anchors, kiểm tra duplicate, sigma_min và limit margins.
7	Tier 0 v2	Sinh 1.000 FK, 1.000 Jacobian, 600 singularity states; thêm integrity validator.
8	Tier 1 v2	Sinh 6.000 Point-IK stratified và split files.
9	Core trajectories	Sinh 120 paths, canonical/high-res representations và manifest.
10	Random challenge	Sinh 90 unseen B-spline/Bézier paths, validate all intermediate poses.
11	Trial generator	Tạo easy/medium/hard q_initial cho 210 paths; không dùng future reference solution.
12	Independent validation	Xác minh reachability bằng FK-known solution hoặc solver thứ hai/restarts; lưu validator agreement.
13	Metric extension	Thêm macro/micro, closure, bound-hit, failure taxonomy, timing P99 và per-waypoint logs.
14	Schema/checksum/leakage tests	Kiểm tra split disjointness, duplicate paths, quaternion, arrays và SHA256.
15	DLS baseline dev/val	Chạy cold-start và warm-start; tune chỉ trên dev/validation.
16	Freeze evaluation	Khóa configs, thresholds, code commit và frozen seeds.
17	Frozen DLS run	Chạy một lần; phân tích failure mode và tạo DLS baseline report.
18	PPO/MPDIK stage	Train chỉ trên training/dev data; chọn checkpoint bằng validation; test trên cùng frozen set.

12. TIÊU CHÍ KHÓA DATASET V2

- V1 regression smoke và tests vẫn pass sau mọi thay đổi loader/pipeline.
- Mọi file v2 có schema, checksum, generation seed và source metadata.
- Development, validation và frozen-test không trùng anchor_id, path seed hoặc sample_id.

- 100% canonical/high-resolution waypoints finite, quaternion hợp lệ và có reachability evidence.
- Point-IK đúng 6.000 mẫu và cân bằng 1.000/group.
- Core đúng 120 trajectory; random challenge đúng 90; mỗi path có 3 initial states.
- Không có hidden use của q_target/reference trajectory làm initial guess.
- Threshold và config được commit trước khi mở frozen test.
- Báo cáo frozen test gồm cả failures, không chỉ các waypoint/trajectory thành công.
- PPO và DLS dùng cùng target, initial states, stopping criteria và hardware/runtime protocol.

Quyết định cuối - Chỉ bắt đầu huấn luyện PPO khi Full DLS v2 đã xác định được ít nhất một failure mode có ý nghĩa và tái lập được. Nếu DLS đã giải tốt một nhóm, PPO không cần tối ưu nhóm đó; tài nguyên nên tập trung vào hard initialization, near-singularity, branch continuity hoặc runtime tail.

13. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [D1] Kassow KR810 Trajectory Tier 0-4 Dataset v1.0.0. Release archive: [KR810_Tier0_Tier4_Kaggle_Dataset_v1.0.0.zip](#).
- [D2] DLS_FULL_EVALUATION_SPEC.md. Đặc tả Full DLS Evaluation của repository mpdik_kassow.
- [D3] RESEARCH_LOG_MPDK_KASSOW_2026-07-22(1).md. Research log của dự án.
- [P0] Yu, S.; Tan, G. Inverse Kinematics of a 7-Degree-of-Freedom Robotic Arm Based on Deep Reinforcement Learning and Damped Least Squares. IEEE Access, 2025. DOI 10.1109/ACCESS.2024.3521539.
- [P1] Orbegoso Moreno, L. A.; Valverde Ramírez, E. D. Automatic Differential Kinematics of Serial Manipulator Robots Through Dual Numbers. Transactions on Energy Systems and Engineering Applications, 2024.
- [P2] Davila, A.; Colan, J.; Hasegawa, Y. Real-time Inverse Kinematics for Robotic Manipulation under Remote Center-of-Motion Constraint Using Memetic Evolution. Journal of Computational Design and Engineering, 2024. DOI 10.1093/jcde/qwae047.
- [P3] Wang, Y.; Sifferman, C.; Gleicher, M. IKLink: End-Effector Trajectory Tracking with Minimal Reconfigurations. ICRA 2024; arXiv:2402.16154.
- [P4] Yoon, M.; Kang, M.; Park, D.; Yoon, S.-E. Learning-based Initialization of Trajectory Optimization for Path-following Problems of Redundant Manipulators. ICRA 2023. IEEE document 10161426.
- [P5] Zhang, L.; Du, H.; Qin, Z.; Zhao, Y.; Yang, G. Real-time Optimized Inverse Kinematics of Redundant Robots under Inequality Constraints. Scientific Reports 14, 29754, 2024. DOI 10.1038/s41598-024-81174-8.
- [P6] Kang, M.; Shin, H.; Kim, D.; Yoon, S.-E. TORM: Fast and Accurate Trajectory Optimization of Redundant Manipulator given an End-Effector Path. IROS 2020. DOI 10.1109/IROS45743.2020.9341358.
- [P7] Haviland, J.; Corke, P. Manipulator Differential Kinematics: Part I - Kinematics, Velocity, and Applications. IEEE Robotics & Automation Magazine. DOI 10.1109/MRA.2023.3270228.

Liên kết truy cập

Tier 0 - Automatic Differential Kinematics of Serial Manipulator Robots Through Dual Numbers:

<https://revistas.utb.edu.co/tesea/article/download/625/422/2554>

Tier 1 - Real-time Inverse Kinematics for Robotic Manipulation under Remote Center-of-Motion Constraint

Using Memetic Evolution: <https://academic.oup.com/jcde/article/11/3/248/7684300>

Tier 2 - IKLink: End-Effector Trajectory Tracking with Minimal Reconfigurations:

<https://arxiv.org/abs/2402.16154>

Tier 3 - Learning-based Initialization of Trajectory Optimization for Path-following Problems of Redundant Manipulators: https://sgvr.kaist.ac.kr/~msyoon/papers/ICRA23_RLITG/ICRA23_RLITG_vCR.pdf

Tier 4 - Real-time Optimized Inverse Kinematics of Redundant Robots under Inequality Constraints:

<https://www.nature.com/articles/s41598-024-81174-8>

MPDIK: PPO + DLS cho robot 7-DOF: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3521539>

TORM: trajectory optimization cho redundant manipulator:

<https://doi.org/10.1109/IROS45743.2020.9341358>

Manipulator Differential Kinematics - Part I: <https://doi.org/10.1109/MRA.2023.3270228>

Repository IKLink: <https://github.com/uwgraphics/IKLink>

Repository RL-ITG: <https://github.com/MinsungYoon/RL-ITG>

Repository dự án KR810: https://github.com/hoanganh2005859-bot/mpdik_kassow

HẾT BÁO CÁO